உலைகளில் எண்ணெய்களை எரித்தல், வாகன இயந்திரங்களில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போன்றவற்றை எரித்தல் ஆகியவை சல்பர் டையாக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன. SO_2 மற்றும் NO_2 ஆகியன அமில மழைக்கு முக்கிய பங்களிக்கின்றன. இவை ஆக்சிஜன் மற்றும் நீருடன் வினை புரிந்து முறையே கந்தக அமிலம் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலங்களாக மாற்றப்படுகின்றன.

$$2SO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2H_2SO_4$$

$$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$$

அமிலமழையின் தீயவிளைவுகள்:

அமில மழையின் சில தீயவிளைவுகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

(i) அமில மழையானது , கட்டிடங்கள் மற்றும் பளிங்கு கட்டமைப்பு பொருள்களின் மீது அதிகமான பாதிப்பை உருவாக்குகிறது. பளிங்கு கற்களின் மீது நிகழும் இந்ததாக்குதல் "கல்குஷ்டம்" (stone leprosy) எனப் பெயரிடப்படுகிறது.

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2\uparrow$$

(ii) அமில மழையானது, நீர்ச் சூழலில் உள்ள தாவர மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது.

(iii) தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை அமில மழை கரைத்து நீக்குவதன் மூலம் இது விவசாயம் , மரங்கள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கின்றன.

(iv) இது தண்ணீர் குழாய்களை அரித்து, இரும்பு, லெட் மற்றும் காப்பர் போன்ற கன உலோகங்களை குடிநீரில் கரைக்கிறது. இவை நச்சுவிளைவுகளை உருவாக்கும் தன்மை கொண்டவை ஆகும்.

(v) இது மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளில் சுவாசக் கோளாறுகளை உருவாக்குகிறது.



படம்15. 3. தாஜ்மஹாலின் மீது அமில மழையின் விளைவு

15.3.2 துகள் பொருள்கள் (துகள் மாசுபடுத்திகள்)

துகள் மாசுபடுத்திகள் என்பவை, சிறிய திண்ம துகள்கள் மற்றும் காற்றில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட திரவ துளிகளாகும். பெரும்பாலான துகள் மாசுபடுத்திகள் அபாயகரமானவை. எடுத்துக்காட்டுகள் : தூசி, மகரந்ததூள், புகை, புகைக்கரி, மற்றும் திரவதுளிகள் (நீர்ம காற்று கரைசல்) போன்றவை.

எரிமலை வெடிப்பு, தூசி கிளம்புதல், புகைக்கரியை உருவாக்கும் புதைபடிம எரி பொருள்களை எரித்தல், அதிகளவு சாம்பலை உருவாக்கும் புதைபடிம எரிபொருள்களை எரித்தல், உலோக துகள்கள் சிதறும் வகையில் உலோகங்களை பளபளப்பாக்குதல் போன்ற காரணங்களால் இவை வளிமண்டலத்தில் வெளிவிடப்படுகின்றன.

வளி மண்டலத்தில் காணப்படும் துகள்பொருள்கள் உயிருள்ளதாகவோ அல்லது உயிரற்றதாகவோ இருக்கலாம்.

15.3.2.1. துகள் பொருள்களின் வகைகள்:

துகள் பொருள்கள் இரு வகைப்படும். அவையாவன உயிருள்ளதுகள் பொருள்கள் மற்றும் உயிரற்ற துகள் பொருள்கள்

அ. உயிருள்ளதுகள் பொருள்கள்

உயிருள்ள துகள் பொருள்கள் என்பவை காற்றில் விரவியுள்ள பாக்டீரியா, பூஞ்சை,

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 288 20-01-2023 14:57:32